



Thibaut Waechter

Promotion : 2024-2025

Année universitaire : 2024-2025

Soutenance de Projet de fin d'étude

eSWARM

Organisme d'accueil : iCube

300 Boulevard Sébastien Brandt

67400 Illkirch

Encadrant : Sylvain Durand

sylvain.durand@insa-strasbourg.fr

Soutenance : 05/09/2025

Plan de la présentation

Introduction

État de l'art

Description des méthodes

Description des réalisations

Résultats

Conclusion

Introduction

Contexte du stage

- **Organisme d'accueil** : ICube
- **Équipe** : RDH (Robotique, Science des Données et Santé)
- **Axes de recherche de l'équipe** :
 - Robotique médicale
 - Apprentissage et science des données
 - Systèmes complexes et mécatronique
- **Lieu du stage** : INSA Strasbourg
- **Tuteur de stage** : Mr. Sylvain Durand

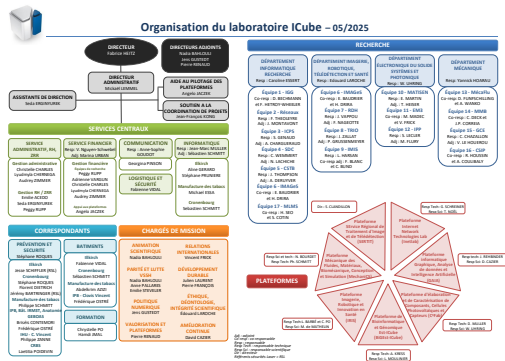


Figure 1 : Organigramme du laboratoire ICube

Objectifs : Le projet eSWARM

- Stage dans la continuité du projet **eSWARM**.
- **Objectif global** : développer un système de drones quadricoptères **modulaire** et **reconfigurable**.
- Capable de s'assembler en vol pour des missions complexes (ex : transport de charges lourdes).
- **Inspiration** : projet ModQuad [1], un essaim de drones reconfigurable.



Figure 2 : Système ModQuad [1].

Objectifs : Cadre du stage

- **Simplification** : Remplacement des drones par des robots terrestres holonomes.
- **Objectifs du stage** :
 1. Développer la plateforme de robots terrestres.
 2. Mettre en place une architecture logicielle distribuée (ROS2).
 3. Optimiser la commande distribuée de l'essaim.

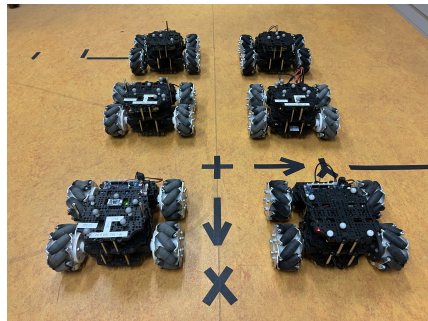


Figure 3 : Plateforme expérimentale de robots terrestres.

- **Aspect recherche :**
 - Comment optimiser la consommation énergétique des robots?
 - Comment minimiser les échanges d'informations entre les modules?
- **Approche proposée :**
 - Implémentation de paradigmes de **commande événementielle** (Event-Triggered Control).
 - Analyse des performances des algorithmes testés.

État de l'art

- [2] : structure d'accroche Crazyflie imprimée 3D avec aimants
- [3] : amélioration du système, documentation
- [4] : modélisation de deux quadricoptères couplés (équivalent octocoptère)



Figure 4 : UAV eSWARM

Description des méthodes

- Méthodologie adoptée
- Outils utilisés
- Approche technique

Méthode du consensus pour essaim

Algorithme retenu : Consensus distribué basé sur PID [5]

Modèle intégrateur pur : $\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i$ (adapté aux robots holonomes)

Commande décomposée en deux termes :

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{u}_i^\alpha + \mathbf{u}_i^\gamma \quad (1)$$

- **Formation ($\mathbf{u}_i^\alpha$)** : Maintien des distances via PID

$$\mathbf{u}_i^\alpha = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left(K_p \phi_\alpha \mathbf{n}_{ij} + K_i \int_0^t \phi_\alpha \mathbf{n}_{ij} d\tau \right) \quad (2)$$

- **Navigation ($\mathbf{u}_i^\gamma$)** : Guidage vers la cible

$$\mathbf{u}_i^\gamma = -c_{1,\gamma}(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_r) \quad (3)$$

Sources : [5], [6]

Commande événementielle prédictive

Objectif : Limiter les échanges d'informations entre robots

Principe :

- Chaque robot prédit la position de ses voisins
- Publication uniquement si erreur de prédiction > seuil
- Utilisation de position + vitesse pour la prédiction

Formule de prédiction :

$$\hat{\mathbf{p}}_i = \mathbf{p}_i^{\text{pub}} + \mathbf{v}_i \cdot (t_{\text{actuel}} - t_{\text{pub}})$$

Condition de publication :

$$\|\mathbf{p}_i - \hat{\mathbf{p}}_i\| > \delta_p$$

Avec $\delta_p = 0.3\text{cm}$

Description des réalisations

- Implémentation
- Architecture du système
- Fonctionnalités développées

ROS 2 : Fonctionnement

- **ROS** (Robot Operating System) est un framework qui facilite la communication entre les composants d'un robot (capteurs, actionneurs, etc.).
- L'architecture est basée sur des **nœuds** (programmes) qui communiquent via des **topics** (canaux).
- Ce système utilise un modèle **publisher-subscriber** : un nœud publie des données sur un topic, et un autre y souscrit pour les recevoir.

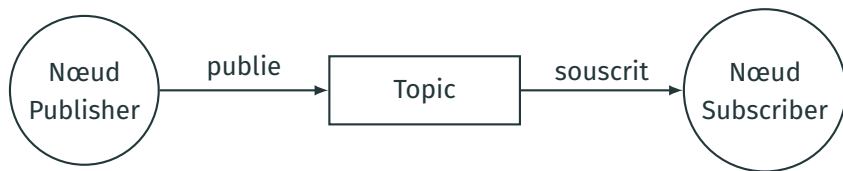


Figure 5 : Communication publisher-subscriber via un topic.

Le robot TurtleBot Mecanum

- Plateforme mobile holonome grâce aux roues Mecanum :
 - Roues à galets inclinés permettant translations dans toutes les directions et rotation sur place.
 - Combinaison des vitesses des 4 roues pour générer v_x , v_y et ω .
- Composition matérielle : Raspberry Pi 4, carte OpenCR, moteurs Dynamixel, batterie LiPo 3S.
- Communication et contrôle : micro-ROS (USB/série) et Wi-Fi

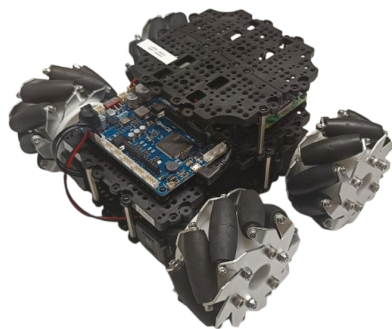


Figure 6 : Robot TurtleBot Mecanum.

Table 1 : Configurations matérielles et logicielles des robots

Robot	Ubuntu	RAM (Go)	CPU	Stockage (Go)
Aramis	22.04 Desktop	4	64-bit quad-core	32
Athos	22.04 Desktop	4	64-bit quad-core	32
Porthos	22.04 Desktop	4	64-bit quad-core	32
d'Artagnan	22.04 Server	2	64-bit quad-core	16
Edmon	22.04 Server	2	64-bit quad-core	16
Mercedes	22.04 Server	2	64-bit quad-core	16

Système de Motion Capture (OptiTrack)

- Suivi d'objets en temps réel par capture de mouvement.
- Utilise des caméras infrarouges et des marqueurs réfléchissants sur les robots.
- Le logiciel Motive calcule la pose (position et orientation) des objets (appelés *Rigid Bodies*).
- Communication avec ROS 2 via le protocole VRPN pour une localisation précise.

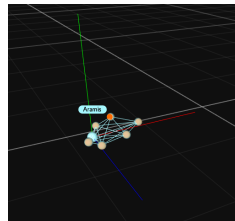
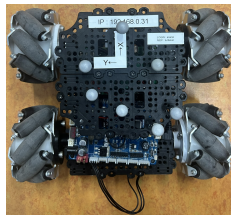


Figure 7 : Marqueurs sur un robot et son *Rigid Body* dans Motive.

Organisation simplifiée du système ROS2

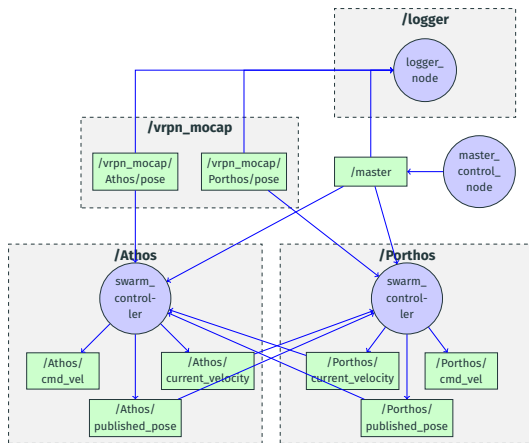


Figure 8 : Organisation simplifiée du système ROS2 pour la méthode prédictive

Résultats

- Tests effectués
- Performances obtenues
- Validation des objectifs

Protocole d'expérience

La méthode de test est la même pour toutes les expériences :

- 4 robots en formation carrée (Figure 9).
- Les robots voisins partagent un côté (pas de diagonales).
- La trajectoire à suivre est identique pour chaque test (un carré).

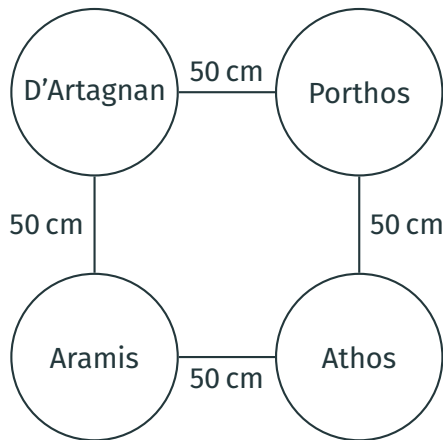


Figure 9 : Graphe de la formation

Exemple de vidéo intégrée dans une diapositive

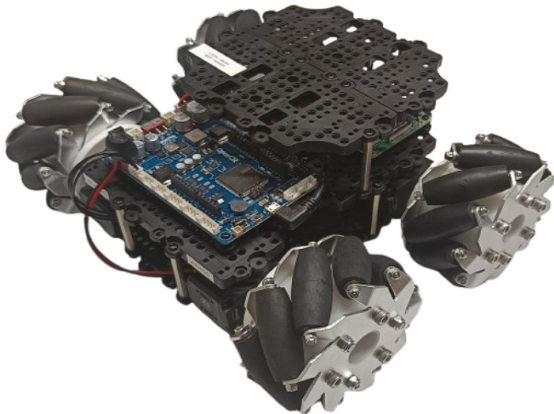


Tableau récapitulatif des performances

Table 2 : Tableau récapitulatif des performances par méthode

Critère	Classique	Événementielle	Prédictive
Temps de parcours [s]	48	39	56
Temps de convergence [s]	13	26	15
Nombre total de commandes calculées	1932	442	2187
Calculs de commande par seconde	≈ 40.3	≈ 11.3	≈ 39.1
Nombre total d'échanges de données	966	780	110
Échanges de données par seconde	≈ 20.1	20	≈ 1.96
Utilisation CPU [%]	≈ 20	≈ 20	≈ 15
Utilisation RAM [Mo]	≈ 470	≈ 470	≈ 470

Conclusion

- Mise en place de la plateforme expérimentale sous ROS2
- Adaptation d'un algorithme de contrôle d'essaim pour robots holonomes
- Optimisation de la commande via deux approches événementielles :
 - **Classique** : réduction des calculs de commande ($\approx 5x$)
 - **Prédictive** : réduction des communications ($\approx 10x$)
- Objectifs du cahier des charges atteints

- Validation des algorithmes sur des drones quadricoptères
- Étude de la consommation énergétique des robots
- Implémentation dans un environnement sans motion capture (odométrie, Lidar)
- Ajout de l'évitement d'obstacles
- Détection automatique des voisins
- Changement de formation en temps réel

Merci pour votre attention

Questions ?

Références

- [1] David SALDAÑA et al. « ModQuad : The Flying Modular Structure that Self-Assembles in Midair ». 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).
- [2] Sylvain BOEGEAT. *Rapport de Stage STi4*. INSA.
- [3] Sylvain BOEGEAT et Augustin BONNEL. *Rapport de PRT*. Rapport de PRT. INSA.
- [4] Augustin BONNEL. *Modeling and control of a modular system of UAVs*. Rapport de PFE. INSA.

- [5] Daravuth KOUNG et al. « Consensus-based formation control and obstacle avoidance for nonholonomic multi-robot system ». 2020 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV).
- [6] Osamah SAIF, Isabelle FANTONI et Arturo ZAVALA-RÍO. « Distributed integral control of multiple UAVs : precise flocking and navigation ». ().

Annexes

- Données techniques supplémentaires
- Schémas détaillés
- Code source
- Références bibliographiques